

## Transformaciones de funciones

En esta sección estudiamos la forma en que ciertas transformaciones de una función afectan su gráfica. Esto nos dará la posibilidad de esbozar rápidamente a mano las gráficas de muchas funciones. También nos permitirá expresar ecuaciones para las gráficas dadas. Las transformaciones que estudiamos son desplazamiento, reflexión y alargamiento.

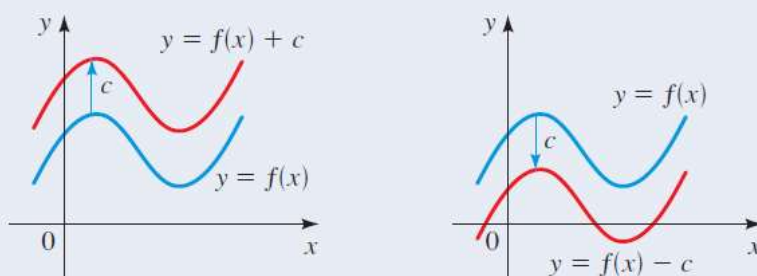
### Desplazamiento vertical

#### DESPLAZAMIENTOS VERTICALES DE GRÁFICAS

Suponga  $c > 0$ .

Para graficar  $y = f(x) + c$ , desplace la gráfica de  $y = f(x)$   $c$  unidades hacia arriba.

Para graficar  $y = f(x) - c$ , desplace la gráfica de  $y = f(x)$   $c$  unidades hacia abajo.



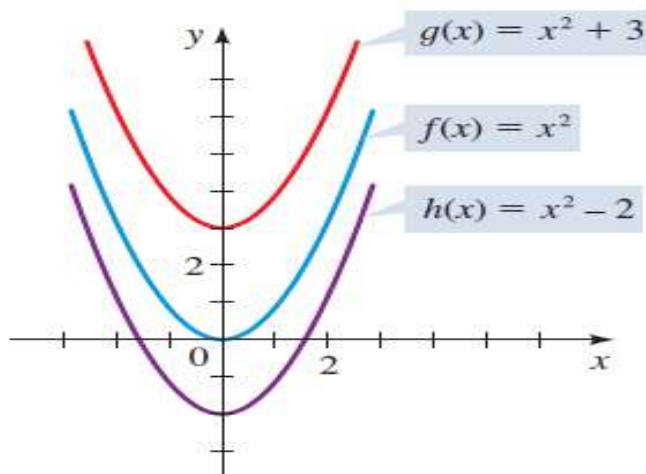
#### Ejemplo 1

Use la gráfica de  $f(x) = x^2$  para trazar la gráfica de cada función:

a)  $g(x) = x^2 + 3$

b)  $h(x) = x^2 - 2$

Solución:



Ahora resuelva el ejercicio 6 b) de la Tarea # 1

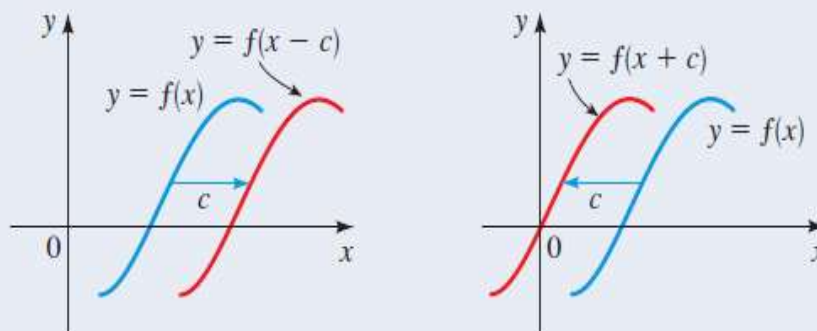
## Desplazamiento horizontal

### DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES DE GRÁFICAS

Suponga  $c > 0$ .

Para graficar  $y = f(x - c)$ , desplace la gráfica de  $y = f(x)$   $c$  unidades a la derecha.

Para graficar  $y = f(x + c)$ , desplace la gráfica de  $y = f(x)$   $c$  unidades a la izquierda.



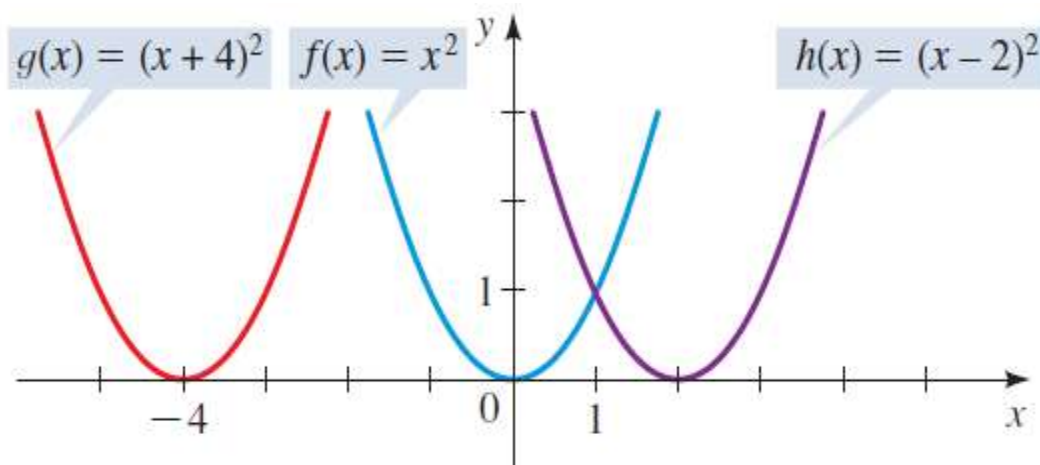
### Ejemplo 2

Use la gráfica de  $f(x) = x^2$  para trazar la gráfica de cada función:

a)  $g(x) = (x + 4)^2$

b)  $h(x) = (x - 2)^2$

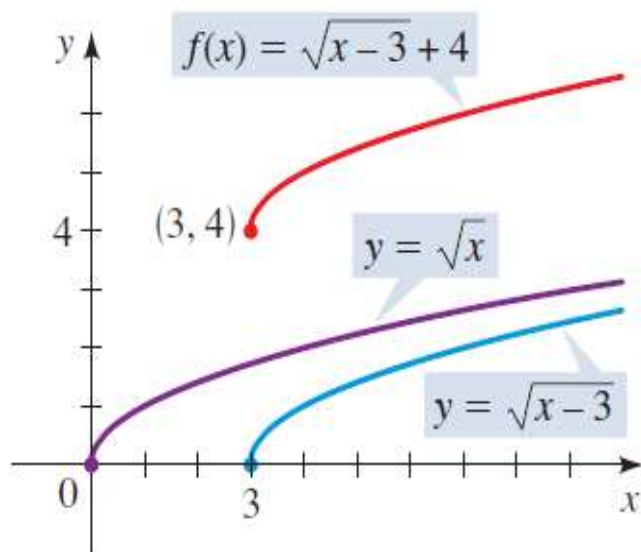
**Solución:**



### Ejemplo 3

Trace la gráfica de  $f(x) = \sqrt{x - 3} + 4$

**Solución:**



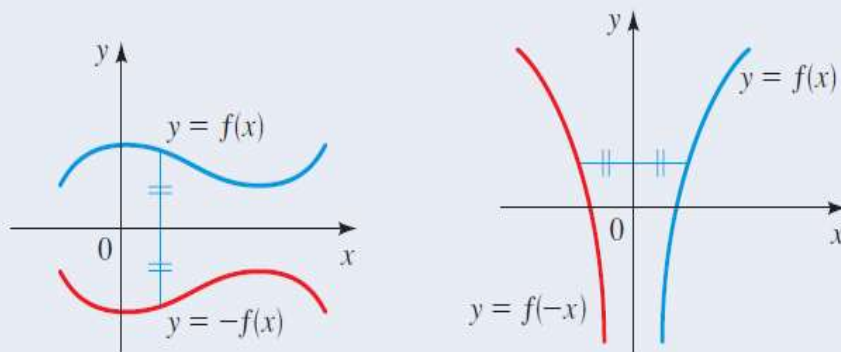
Ahora resuelva el ejercicio 6 a) de la Tarea # 1

**Reflexión**

### GRÁFICAS QUE SE REFLEJAN

Para graficar  $y = -f(x)$ , refleje la gráfica de  $y = f(x)$  en el eje  $x$ .

Para graficar  $y = f(-x)$ , refleje la gráfica de  $y = f(x)$  en el eje  $y$ .



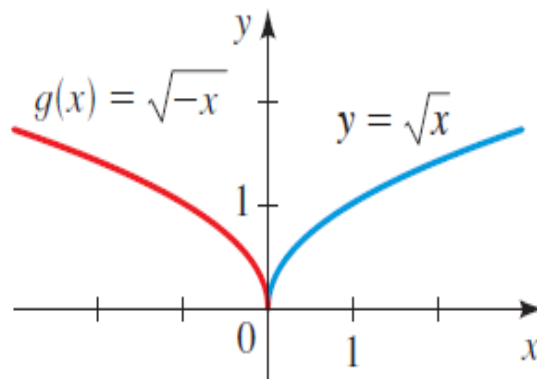
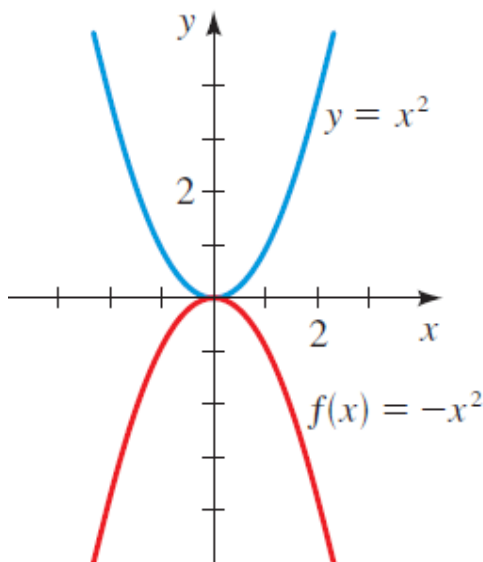
### Ejemplo 4

Trace la gráfica de cada función:

a)  $g(x) = -x^2$

b)  $h(x) = \sqrt{-x}$

## Solución



Ahora resuelva los ejercicios: 6 d), 7 c), d) y 8 b) de la Tarea # 1

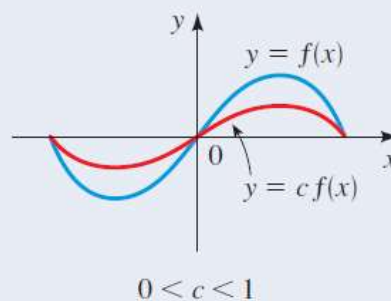
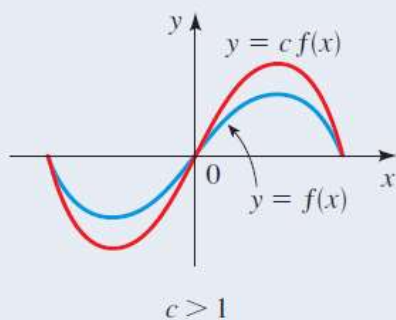
## Alargamiento y contracción verticales

### ALARGAMIENTO Y CONTRACCIÓN VERTICALES DE GRÁFICAS

Para graficar  $y = cf(x)$ :

Si  $c > 1$ , alargue la gráfica de  $y = f(x)$  verticalmente en un factor de  $c$ .

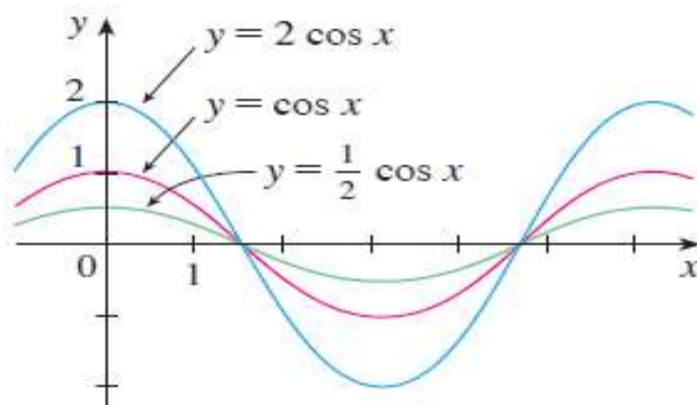
Si  $0 < c < 1$ , contraiga la gráfica de  $y = f(x)$  verticalmente en un factor de  $c$ .



## Ejemplo 5

La siguiente gráfica muestra estas transformaciones de alargamiento cuando se aplican a la función coseno con  $c = 2$ . Por ejemplo, para obtener la

gráfica de  $y = 2 \cos x$  multiplicamos la coordenada  $y$  de cada punto en la gráfica de  $y = \cos x$  por 2. Esto significa que la gráfica de  $y = \cos x$  se alarga verticalmente por un factor de 2. De igual forma, para obtener la gráfica de  $y = \frac{1}{2} \cos x$  multiplicamos la coordenada  $y$  de cada punto en la gráfica de  $y = \cos x$  por  $\frac{1}{2}$ . Esto significa que la gráfica de  $y = \cos x$  se comprime verticalmente por un factor de  $\frac{1}{2}$ .



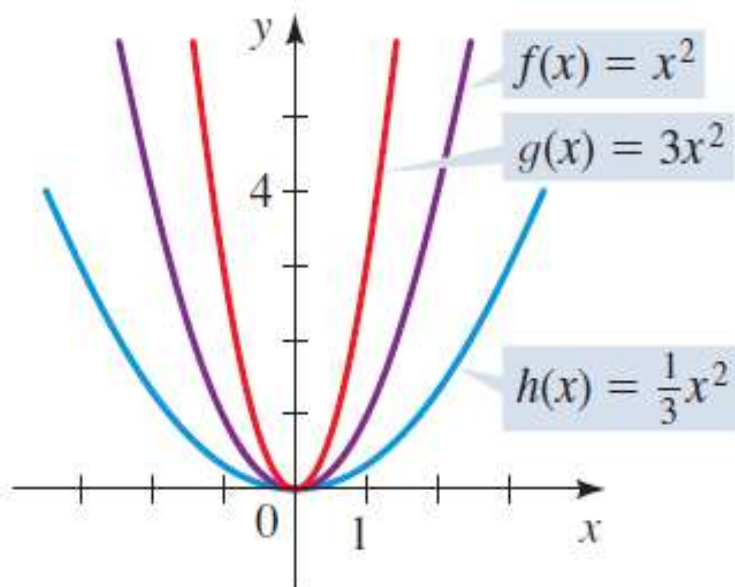
### **Ejemplo 6**

Use la gráfica de  $f(x) = x^2$  para trazar la gráfica de cada función:

**a)**  $g(x) = 3x^2$

**b)**  $h(x) = \frac{1}{3}x^2$

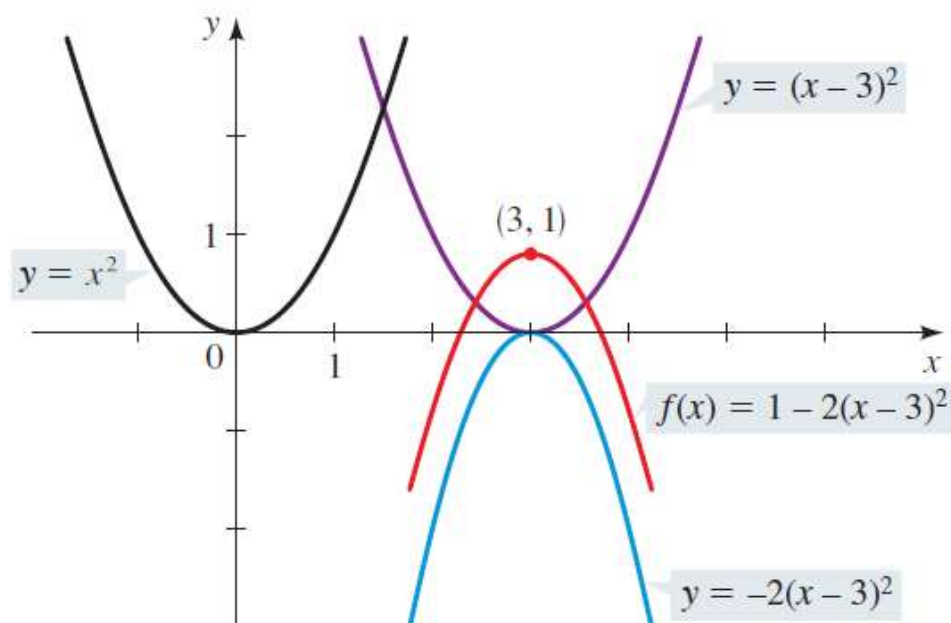
**Solución:**



### Ejemplo 7

Trace la gráfica de  $f(x) = 1 - 2(x - 3)^2$

**Solución:**



Ahora resuelva los ejercicios: 6 c), e) y 8 a) de la Tarea # 1

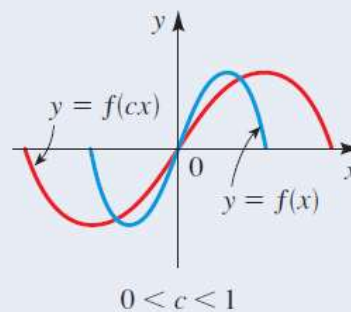
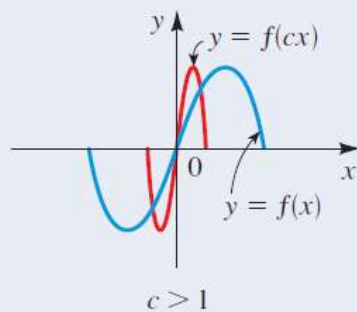
### Alargamiento y contracción horizontales

#### CONTRACCIÓN Y ALARGAMIENTO HORIZONTALES DE GRÁFICAS

Para graficar  $y = f(cx)$ :

Si  $c > 1$ , contraiga la gráfica de  $y = f(x)$  horizontalmente en un factor de  $1/c$ .

Si  $0 < c < 1$ , alargue la gráfica de  $y = f(x)$  horizontalmente en un factor de  $1/c$ .

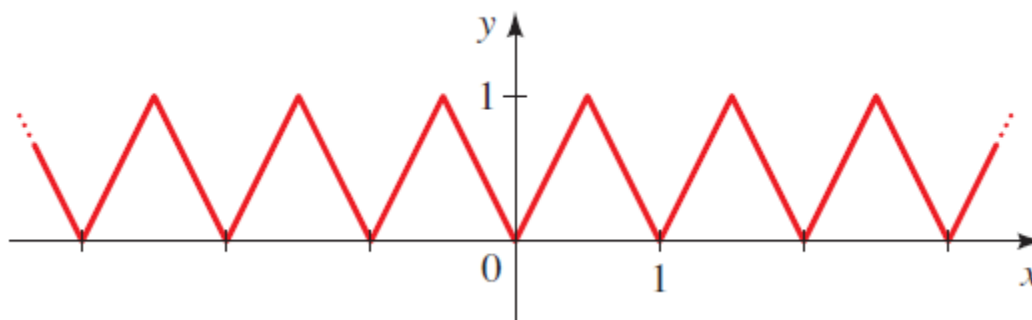


### Ejemplo 8

Dada la siguiente gráfica  $y = f(x)$ , trace la gráfica de cada función:

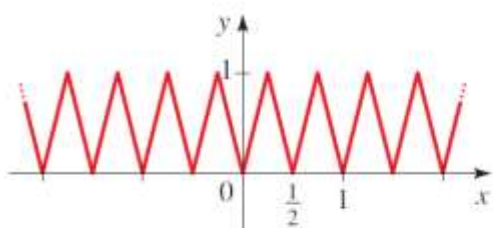
a)  $y = f(2x)$

b)  $y = f\left(\frac{1}{2}x\right)$

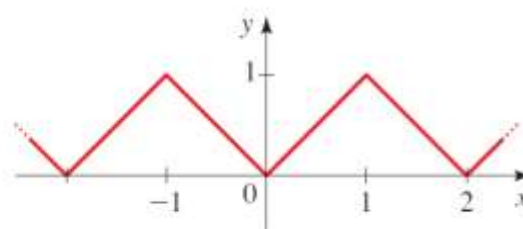


$y = f(x)$

### Solución



a)  $y = f(2x)$



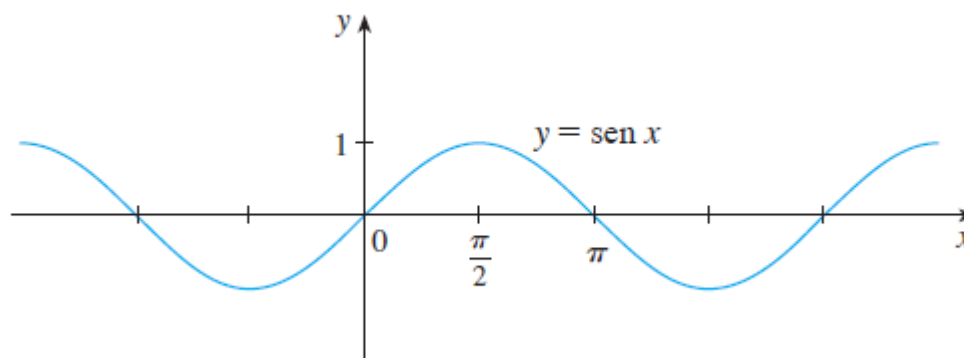
b)  $y = f\left(\frac{1}{2}x\right)$

### Ejemplo 9

Use la gráfica de  $y = \sin x$  para trazar la gráfica de cada función:

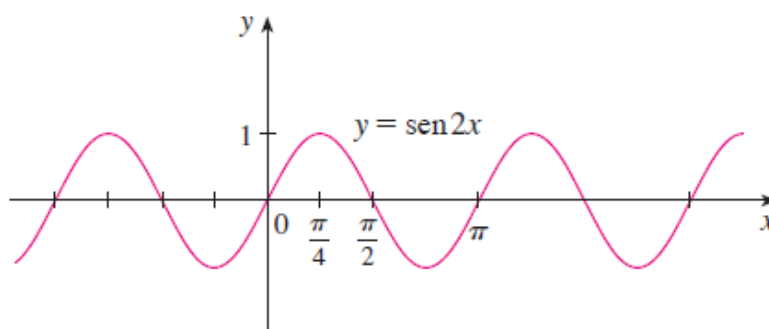
a)  $y = \sin 2x$

b)  $y = \sin \frac{1}{2}x$

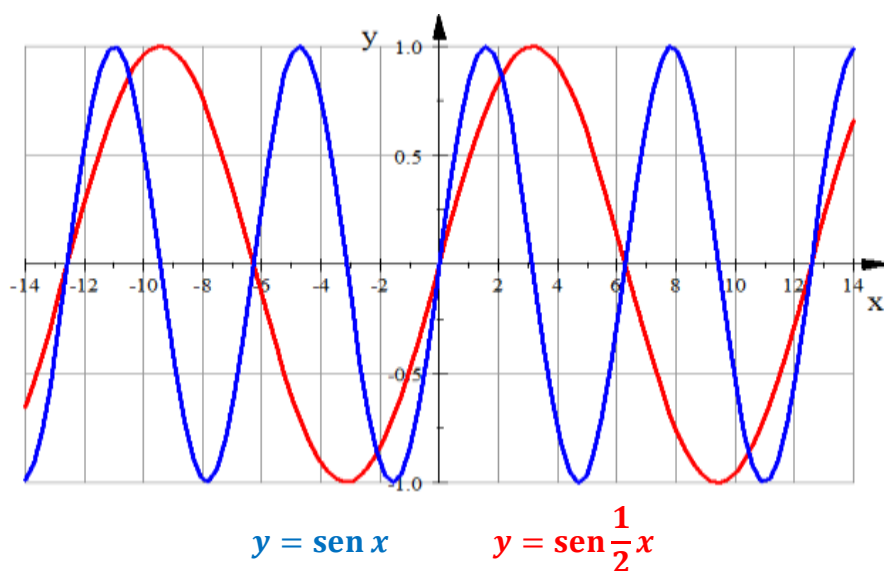


### Solución

a) Obtenemos la gráfica de  $y = \sin 2x$  comprimiendo horizontalmente a  $y = \sin x$  por un factor de  $\frac{1}{2}$ . Por tanto, considerando que el periodo de  $y = \sin x$  es  $2\pi$ , el periodo de  $y = \sin 2x$  es  $\frac{2\pi}{2} = \pi$ .



b) Obtenemos la gráfica de  $y = \sin \frac{1}{2}x$  alargando horizontalmente a  $y = \sin x$  por un factor de 2. Por tanto, considerando que el periodo de  $y = \sin x$  es  $2\pi$ , el periodo de  $y = \sin \frac{1}{2}x$  es  $(2\pi)(2) = 4\pi$ .

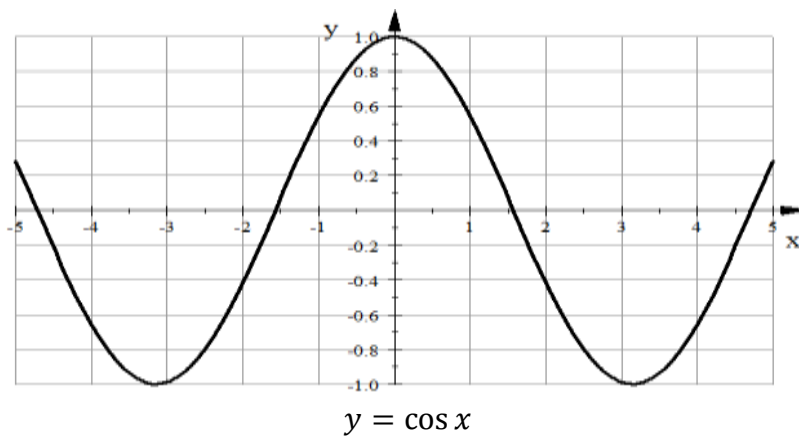


### Ejemplo 10

Utilice la gráfica de  $y = \cos x$  para trazar la gráfica de cada función:

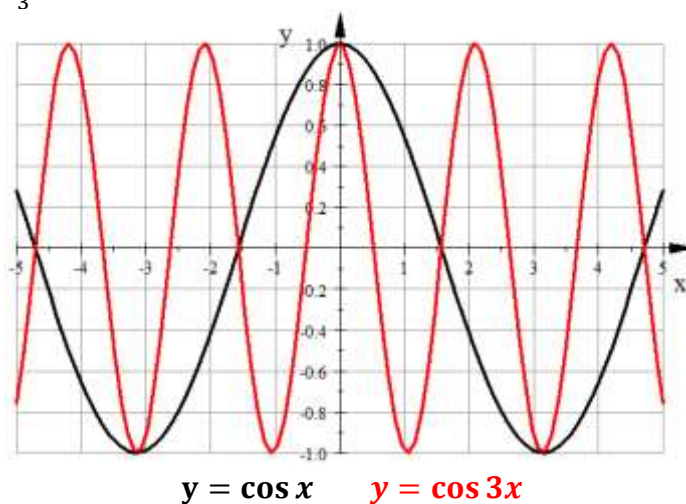
a)  $y = \cos 3x$

b)  $y = \cos \frac{1}{3}x$

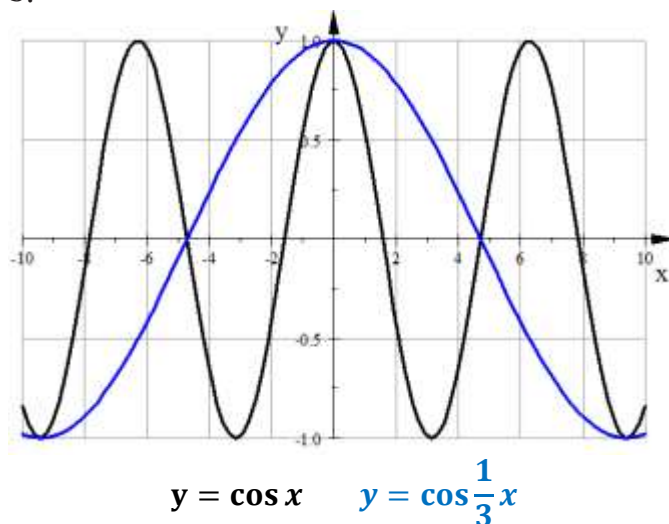


### Solución

a) Obtenemos la gráfica de  $y = \cos 3x$  comprimiendo horizontalmente  $y = \cos x$  por un factor de  $\frac{1}{3}$ .



b) Obtenemos la gráfica de  $y = \cos \frac{1}{3}x$  alargando horizontalmente a  $y = \cos x$  por un factor de 3.





Ahora resuelva el ejercicio 7 a) y b) de la Tarea # 1